일반화학 (I)

열여섯 번째 수업

양자론과 원자의 전자구조(7장)

원소의 주기성(8장)

지난 시간

- 양자역학적 원자 모형
  - 하이젠베르크의 불확정성 원리
  - 슈뢰딩거 방정식

- 수소 원자
  - 양자수
  - 오비탈: 시각화 방법, 모양
  - 에너지
  - 스핀 자기 양자수

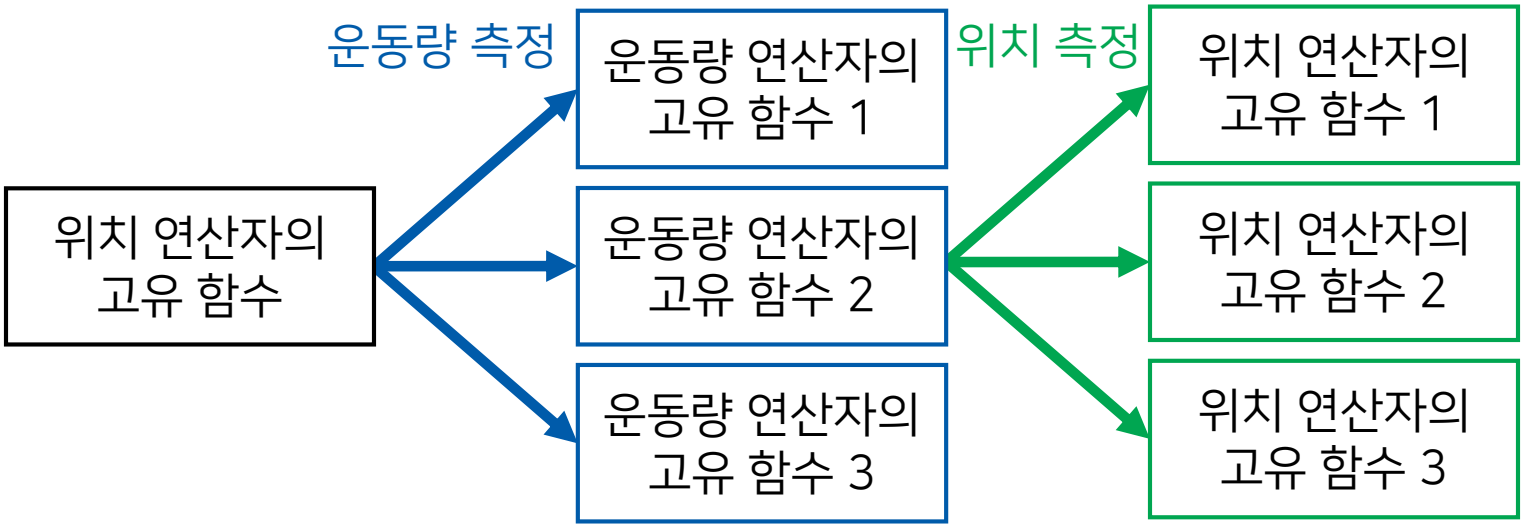
지난 시간

두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 ≠ 운동량 연산자의 고유 함수)



지난 시간

하이젠베르크의 불확정성 원리

연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,

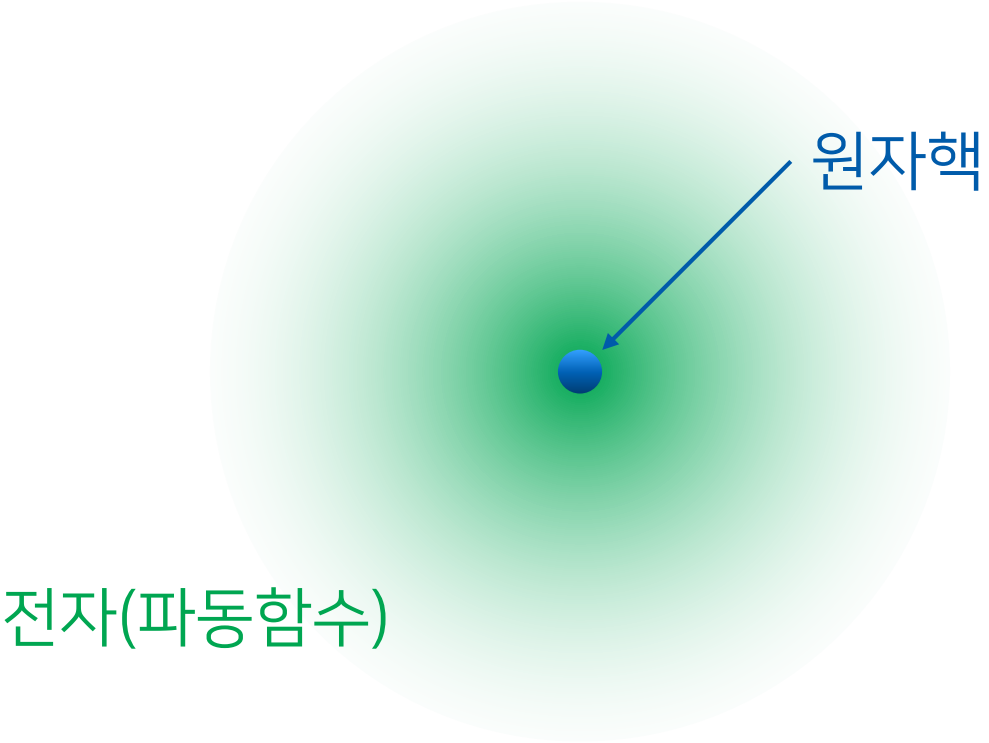
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

지난 시간

양자역학적 원자 모형



슈뢰딩거 방정식

에너지 연산자에 대한 고윳값 방정식

$$\underbrace{\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\right]}_{\text{에너지 연산자(해밀토니안)}}\psi = E\psi$$

이 방정식의 해 ψ를 파동함수로 삼는 계는

일정한 에너지를 가짐(에너지 보존)

지난 시간

수소 원자

슈뢰딩거 방정식의 해를 정확히 구할 수 있는 유일한 원자

이 해를 오비탈(궤도함수)라고 부른다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}}\left(\frac{1}{2a_0}\right)^{\frac{3}{2}}\left(1-\frac{r}{2a_0}\right)e^{-r/2a_0}\sin\theta\, e^{-i\phi}$$

$$\vdots$$

지난 시간

수소 원자의 양자수

- 주양자수 n
  - 가능한 $n = 1, 2, 3, \ldots$
  - 오비탈의 "크기"와 연관됨
- 각운동량 양자수 l
  - 주어진 n에 대해, 가능한 $l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$
  - 오비탈의 "크기" 및 "모양"과 연관됨
- 자기 양자수 m_l
  - 주어진 l에 대해, 가능한 $m_l = -l, -(l-1), \ \ldots, \ 0, \ \ldots, \ (l-1), l$
  - 오비탈의 "모양" 및 "방향"과 연관됨

지난 시간

원자 오비탈의 관용적 표기

$n[l$에 대응하는 기호$]_{m_l}$

- 각운동량 양자수의 기호:

  $l = 0$: s, $l = 1$: p, $l = 2$: d, $l = 3$: f, $l = 4$: g (이 이후로는 알파벳순)

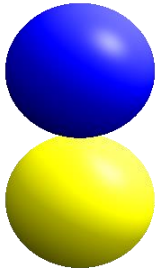
- $l = 0$인 경우에는 m_l 생략 가능

- 예
  - 1s: $n = 1, l = 0, m_l = 0$
  - $2p_{-1}$: $n = 2, l = 1, m_l = -1$
  - $4f_2$: $n = 4, l = 3, m_l = 2$

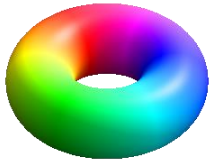
지난 시간

원자 오비탈의 시각화

- 표면의 위치: 확률이 90% 되는 영역
- 표면의 색깔
  - 실수 오비탈: 변위의 부호가 다른 영역을 다른 색으로 표시



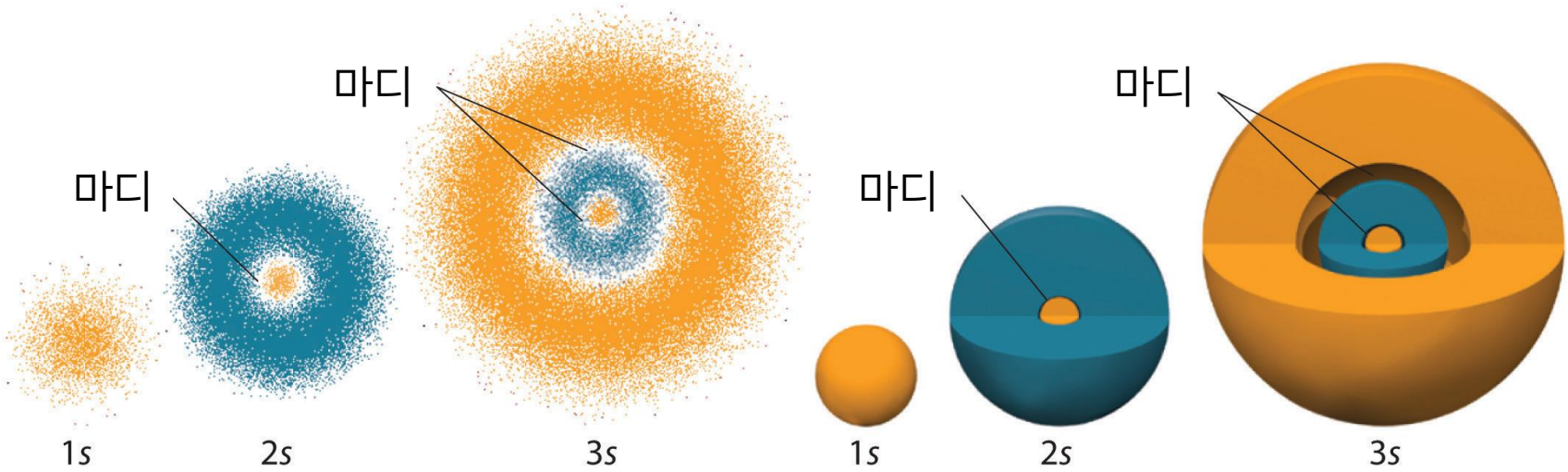
  - 복소수 오비탈: 다양한 색을 이용해 표시



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_orbitals_spdf_m-eigenstates_mpositive.png)

지난 시간

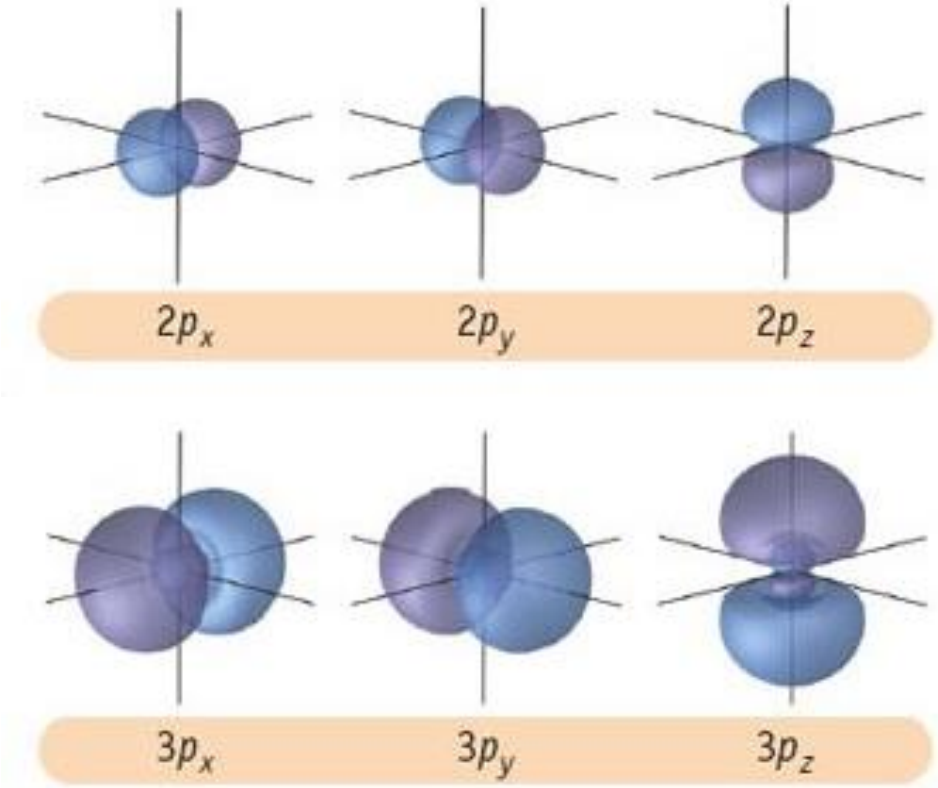
s 원자 오비탈의 모양



(그림 출처: https://chemistry.stackexchange.com/questions/58687/what-are-the-physical-manifestations-of-radial-nodes)

지난 시간

(실수화된) p 원자 오비탈

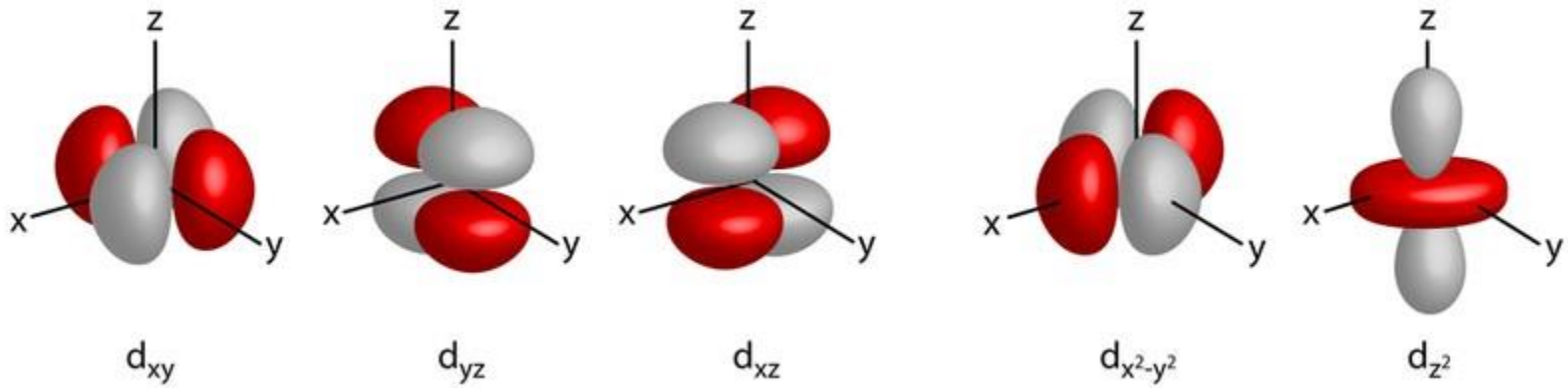


(그림 출처: http://www.fccj.us/e_config/movies/2pzYMov.html)

지난 시간

(실수화된) d 원자 오비탈

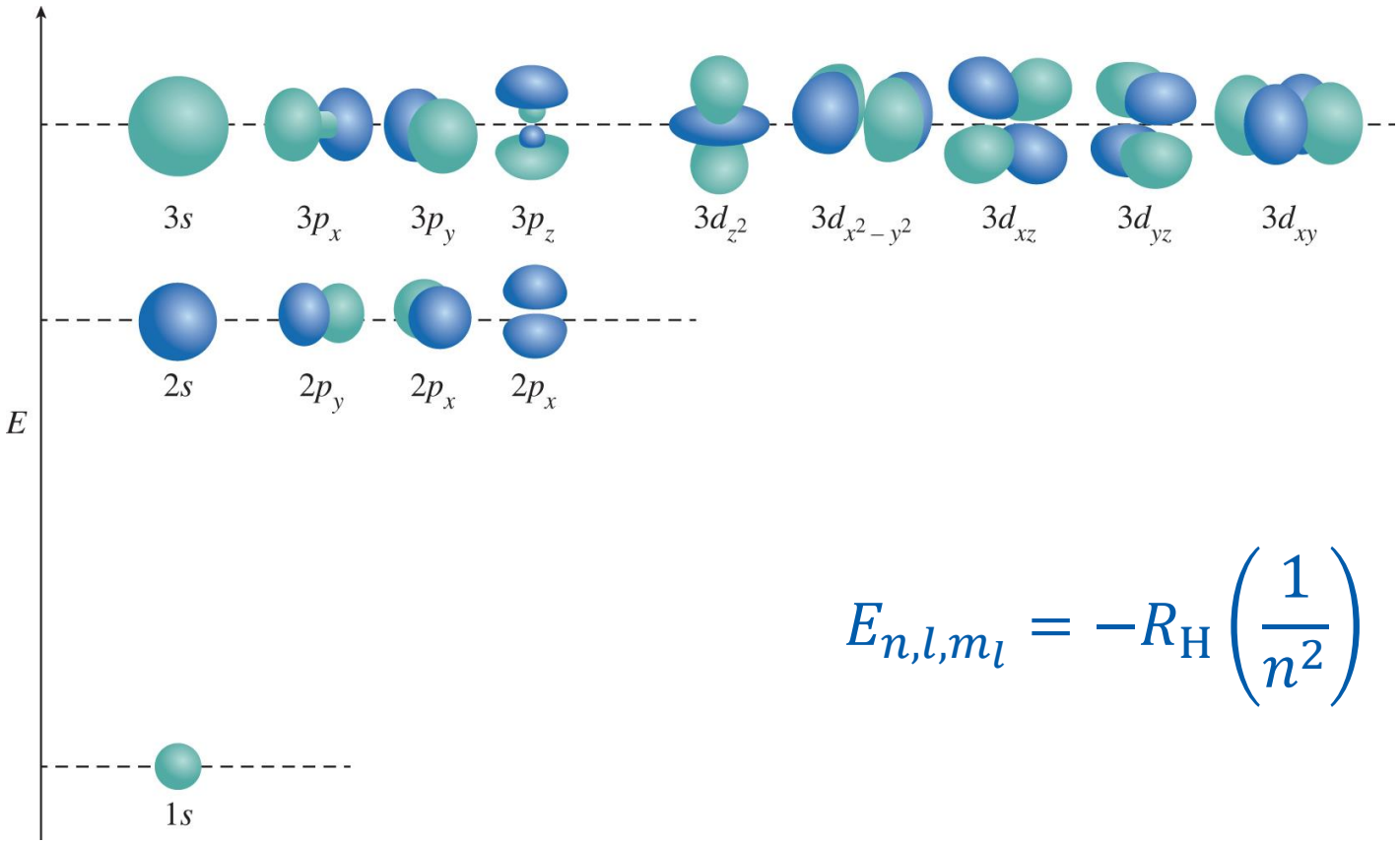
3d의 경우:



(그림 출처: https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/orientation-dorbitals-340098245)

지난 시간

수소 원자 오비탈의 에너지



$$E_{n,l,m_l} = -R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

(그림 출처: 교재 그림 7.28)

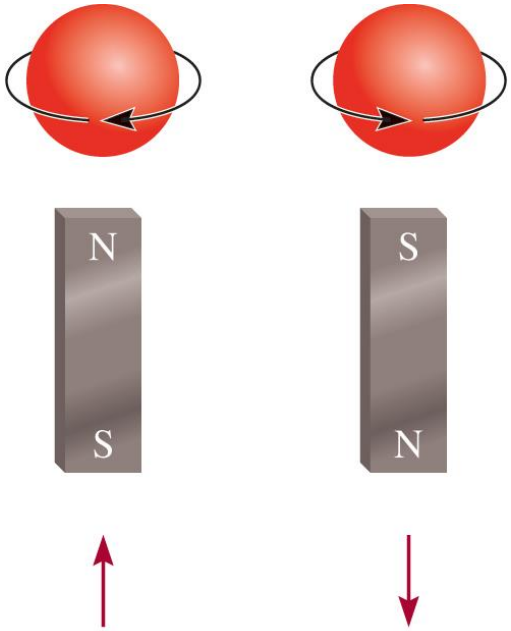
지난 시간

스핀 자기 양자수 m_s

전자 스스로가 마치 자전하는 것처럼 자기장을 형성할 수 있음

(주의: 실제로 자전하는 것은 아님!)

m_s = +1/2



m_s = -1/2

(그림 출처: 교재 그림 7.20)

지난 시간

양자수 총정리

- 주양자수 n
- 각운동량 양자수 l: n에 따라 개수 변화(0, 1, 2, ⋯, n-1)
- 자기 양자수 m_l: l에 따라 개수 변화(-l, -(l-1), ⋯, (l-1), l)
- 스핀 자기 양자수 m_s: 항상 두 개(+1/2, -1/2)

이 네 가지 숫자가 정해지면 전자의 상태가 결정

에너지는 <u>수소 원자의 경우</u> n에 의해서만 변화

교재 7.7절

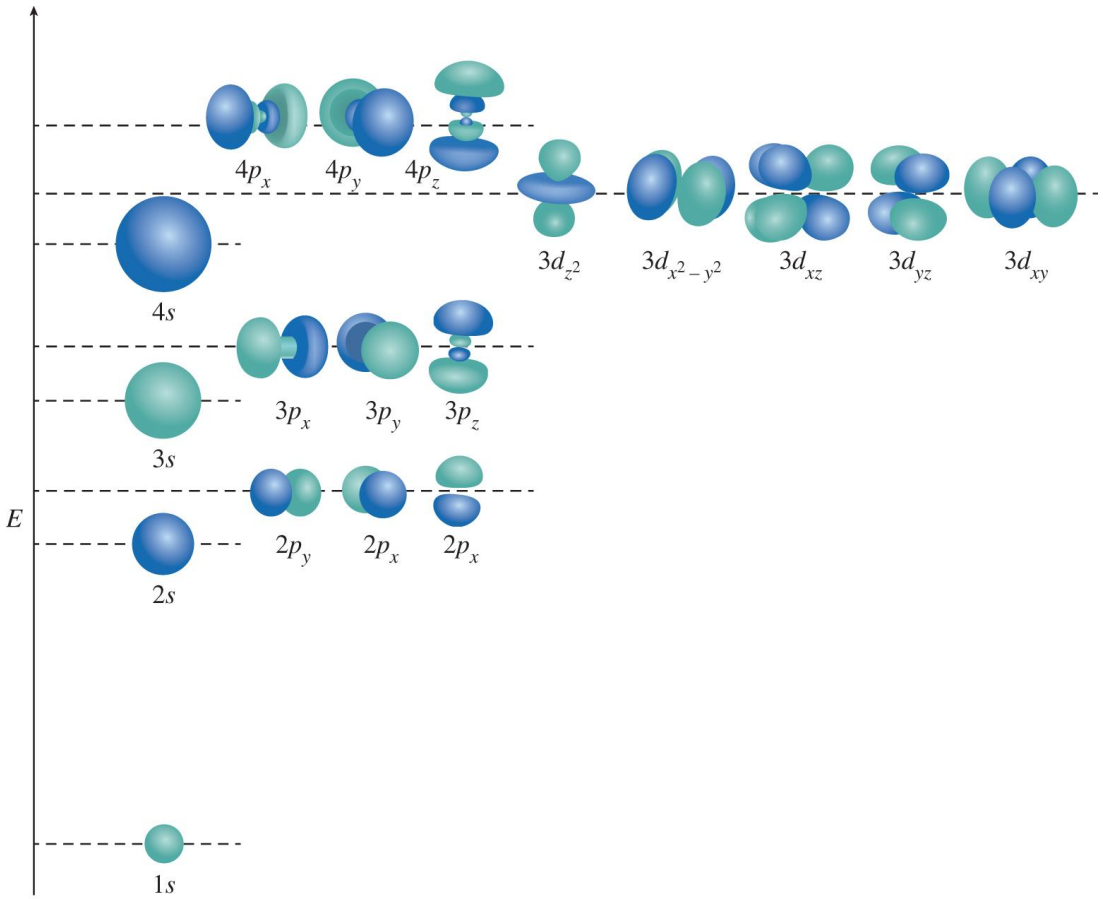
수소 외의 원자: 다전자 원자

- 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수는 없으나, 다양한 근사법을 사용하여 오비탈과 에너지를 구할 수 있음

- 수소 원자의 오비탈과 유사한 오비탈이 존재
- 동일한 양자수(n, l, m_l, m_s)를 이용할 수 있음
- 에너지는 n뿐만 아니라 l에 의해서도 변화!

교재 7.7절

다전자 원자 오비탈의 에너지

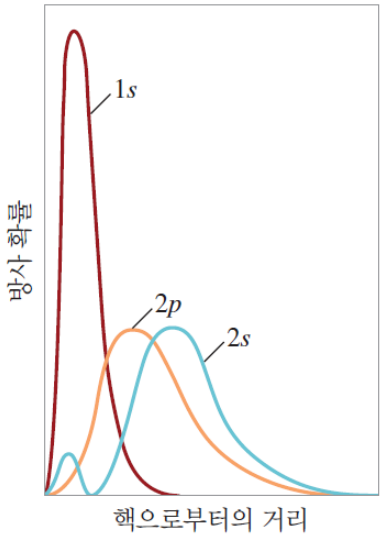


(그림 출처: 교재 그림 7.29)

교재 7.8절

가림: 에너지가 달라지는 이유

- 여러 개의 전자가 존재하면 안쪽의 전자가 바깥쪽의 전자가 느끼는 원자핵의 전하를 가릴 수 있음
- 전하가 가려지면 핵과의 인력이 약해지므로 에너지가 높아짐(불안정해짐)
- l이 작을수록 핵에 가깝게 위치할 확률이 높아지므로 가림 효과를 덜 당할 수 있고, 에너지적으로 더 안정해짐
- 가림 정도: s < p < d < f < …



(그림 출처: 교재 그림 7.33)

교재 7.8절

다전자 원자 내 전자들의 상태

- 원자 내 각 전자는 원자 오비탈 중 하나를 자신의 파동함수로 갖는다고 본다
- 파울리 배타원리: 서로 다른 전자들은 동일한 오비탈을 파동함수로 가질 수 없다(동일한 양자수 불가)
- 예: 헬륨(전자 2개)
  - 전자 1이 n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2로 존재한다면,
  - 전자 2는 n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2로 존재할 수 없음
  - 대신 n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2 등으로 존재할 수 있음

예제 7.11

n = 3인 껍질에 있을 수 있는 전자의 최대 개수는?

파울리 배타원리로 인해 전자들은 서로 다른 양자수 조합을 가져야 하므로,
가능한 양자수 조합의 수를 구하면 된다

n = 3이므로 l = 0, 1, 2가 가능

- l = 0에 대해 m_l = 0만 가능 → 1개
- l = 1에 대해 m_l = -1, 0, 1 가능 → 3개
- l = 2에 대해 m_l = -2, -1, 0, 1, 2 가능 → 5개

총 9개 오비탈에 대해 스핀 상태가 2개씩 있으므로 총 18개 전자 가능

전자 배치

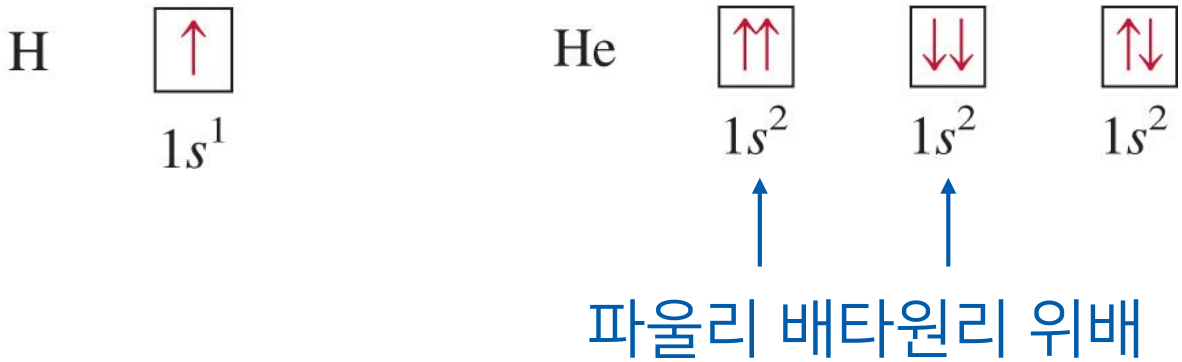
하나의 원자에 존재하는 여러 개의 전자들이

서로 다른 원자 오비탈에 분포되는 방법

- 오비탈별 표기법: $n[l]^x$
  - n = 주양자수
  - $[l]$ = 각운동량 양자수의 기호
  - x = 이 오비탈(들)에 포함된 전자의 수
- 예: $1s^1 2s^1$, $2s^2$, $1s^2 2s^2 2p^3$

오비탈 도표

- 오비탈은 네모칸, 원, 수평선 등으로 표시
- 스핀 상태는 화살표 ↑와 ↓로 표시



바닥 상태 찾기

주어진 개수의 전자에 대해,

1. 낮은 에너지의 오비탈에서부터 전자를 채운다

   $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \cdots$

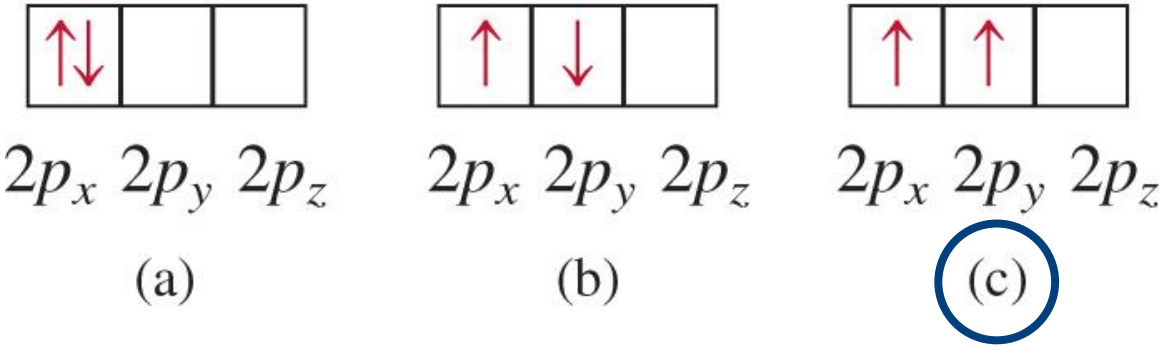
2. 한 오비탈에는 반대 스핀을 갖는 전자로 두 개까지 채울 수 있다(파울리 배타원리)

3. 두 개 이상의 축퇴 오비탈이 있다면 훈트 규칙을 따른다

훈트 규칙

축퇴 오비탈이 존재할 때 가장 안정한 배열은

평행한 스핀의 수가 가장 많은 배열



예제 7.12

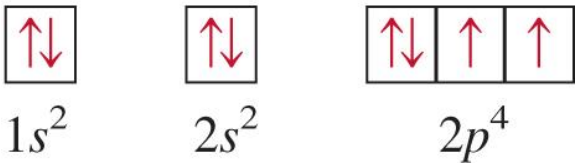
산소 원자는 8개의 전자를 가지고 있다. 바닥 상태에 있는 8개 전자 각각에 대한 네 양자수를 쓰라.

축조 원리(안정성, 파울리 배타원리, 훈트 규칙)를 체계적으로 적용한다

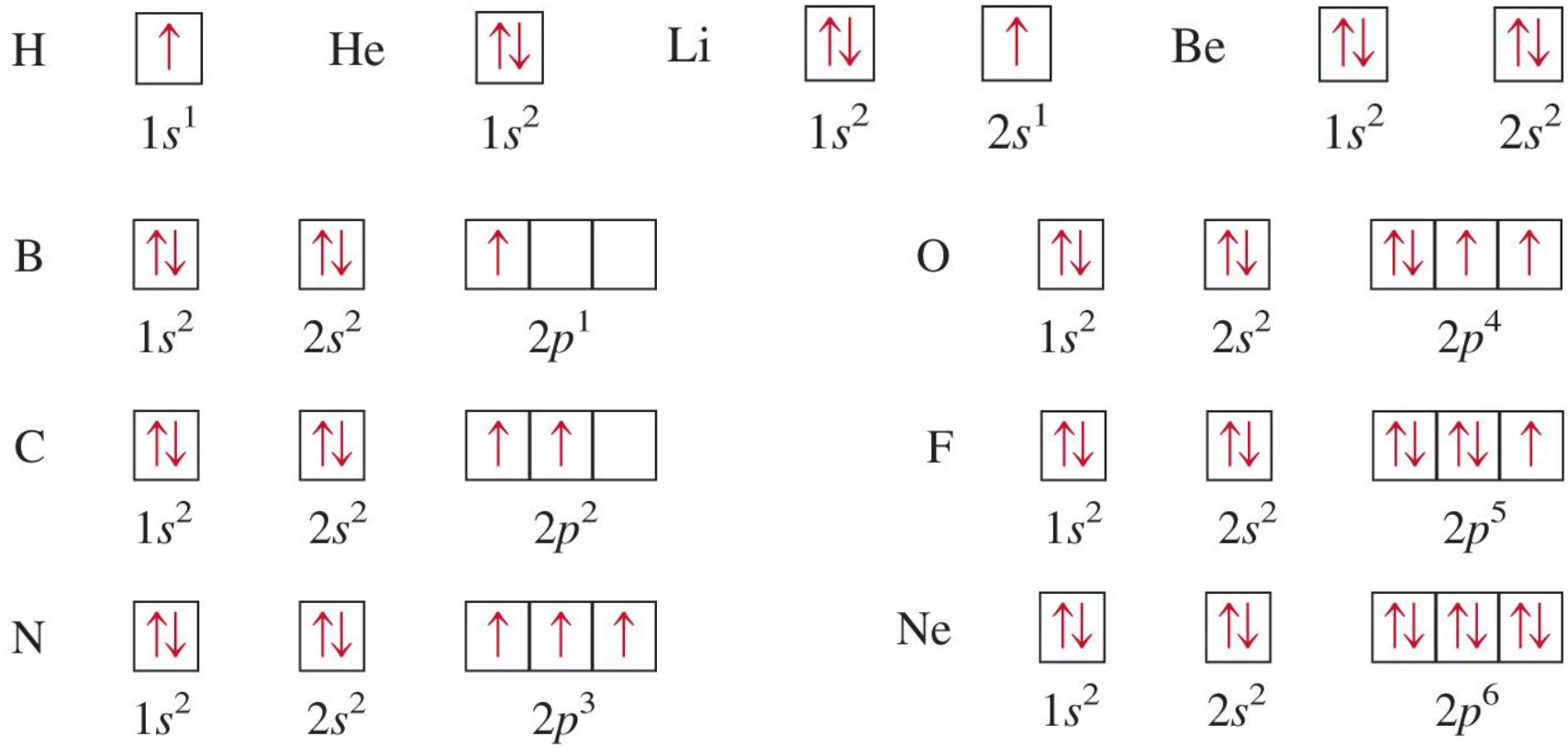
에너지 순서가 1s (최대 2개) < 2s (최대 2개) < 2p (최대 6개) < ⋯이므로,

전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$와 같이 됨을 알 수 있다.

이 때 2p 오비탈의 전자 배치를 결정하기 위하여 훈트 규칙을 쓰면,

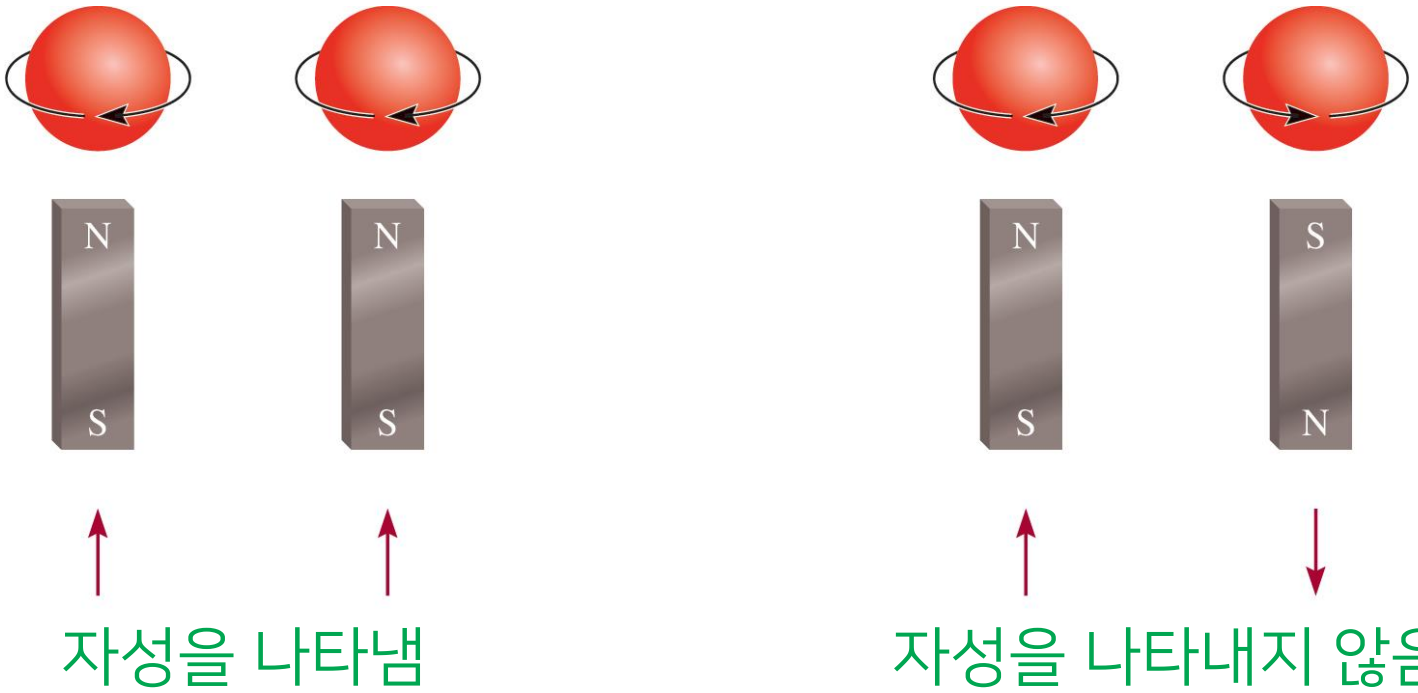


첫 열 가지 원소


H
1s1
He
1s2
Li
1s2
2s1
Be
1s2
2s2
B
1s2
2s2
2p1
C
1s2
2s2
2p2
N
1s2
2s2
2p3
O
1s2
2s2
2p4
F
1s2
2s2
2p5
Ne
1s2
2s2
2p6

실험적 검증: 자성

스핀 방향이 짝을 이루는 전자들은 자성을 보이지 않음

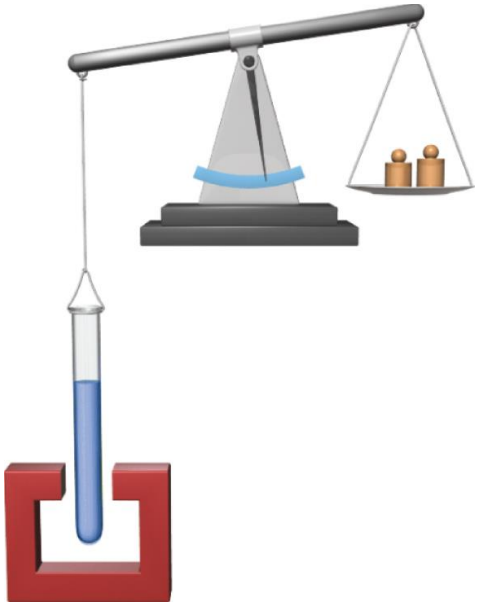


(그림 출처: 교재 그림 7.31)

교재 7.8절

반자기성과 상자기성

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질
  - 모든 전자가 스핀 짝을 이루는 원자
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질
  - 스핀 짝을 이루지 못한 전자가 있는 원자
- 실험을 통해 전자 배치를 확인할 수 있음



(그림 출처: 교재 그림 7.32)

원자 속 전자의 성질 (1)

1. 한 원자 내의 어떤 전자도 네 개의 양자수가 같을 수 없다
2. 각 원자 오비탈은 최대 두 개의 전자에 의해 점유될 수 있다

3. 수소 원자에서 전자의 에너지는 주양자수 n에만 의존한다
4. 다전자 원자에서는 전자의 에너지가 n과 l에 모두 의존한다

※ n이 같은 오비탈 = 껍질, n과 l이 같은 오비탈 = 부껍질

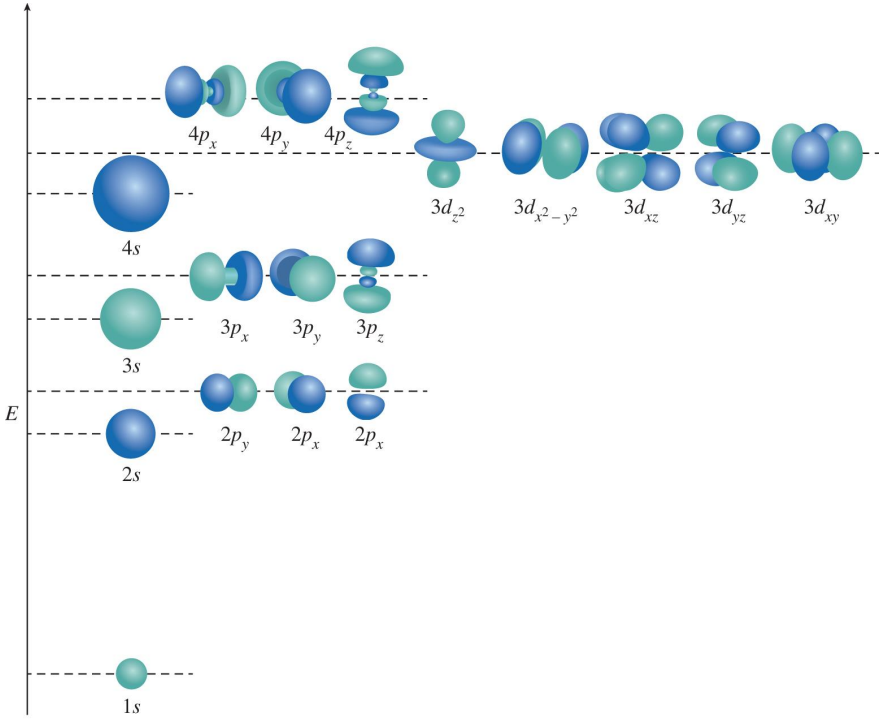
원자 속 전자의 성질 (2)

5. 주양자수가 같은 전자들의 침투력은 s > p > d > f순으로 감소한다(가림 효과)
6. 다전자 원자에서 부껍질은 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p 순으로 채워진다
7. 부껍질에 있는 전자들의 가장 안정한 배치는 평행한 스핀이 가장 많을 때이다
8. 모든 전자 스핀이 짝을 이룬 원자는 반자기성이고, 한 개 이상의 전자들이 짝을 이루지 않은 원자는 상자기성이다

교재 7.9절

축조 원리

원자 오비탈에 전자를 하나씩 더하여 원소의 전자를 채운다



(그림 출처: 교재 그림 7.29)

닫힌 껍질

- 주양자수 n에 존재하는 최대 전자의 수는 $2n^2$
- 비활성 기체 원소: 해당 주양자수까지 최대 전자수를 채움
- 비활성 기체 원소의 기호를 대괄호 안에 사용하여 꽉 찬 전자 배치를 표현할 수 있다

- 예: He의 전자 배치 $1s^2$
  - C의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^2$ = $[He]2s^2 2p^2$
- 예: Ne의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^6$
  - Na의 전자 배치 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ = $[Ne]3s^1$

표 7.3 원소의 바닥 상태 전자 배치*

원자 번호	원소 기호	전자 배치	원자 번호	원소 기호	전자 배치	원자 번호	원소 기호	전자 배치
1	H	$1s^1$	39	Y	$[Kr]5s^24d^1$	77	Ir	$[Xe]6s^24f^{14}5d^7$
2	He	$1s^2$	40	Zr	$[Kr]5s^24d^2$	78	Pt	$[Xe]6s^{14}f^{14}5d^9$
3	Li	$[He]2s^1$	41	Nb	$[Kr]5s^14d^4$	79	Au	$[Xe]6s^{14}f^{14}5d^{10}$
4	Be	$[He]2s^2$	42	Mo	$[Kr]5s^14d^5$	80	Hg	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}$
5	B	$[He]2s^22p^1$	43	Tc	$[Kr]5s^24d^5$	81	Tl	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^1$
6	C	$[He]2s^22p^2$	44	Ru	$[Kr]5s^{14}d^7$	82	Pb	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^2$
7	N	$[He]2s^22p^3$	45	Rh	$[Kr]5s^{14}d^8$	83	Bi	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^3$
8	O	$[He]2s^22p^4$	46	Pd	$[Kr]4d^{10}$	84	Po	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^4$
9	F	$[He]2s^22p^5$	47	Ag	$[Kr]5s^{14}d^{10}$	85	At	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^5$
10	Ne	$[He]2s^22p^6$	48	Cd	$[Kr]5s^24d^{10}$	86	Rn	$[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^6$
11	Na	$[Ne]3s^1$	49	In	$[Kr]5s^24d^{10}5p^1$	87	Fr	$[Rn]7s^1$
12	Mg	$[Ne]3s^2$	50	Sn	$[Kr]5s^24d^{10}5p^2$	88	Ra	$[Rn]7s^2$
13	Al	$[Ne]3s^23p^1$	51	Sb	$[Kr]5s^24d^{10}5p^3$	89	Ac	$[Rn]7s^26d^1$
14	Si	$[Ne]3s^23p^2$	52	Te	$[Kr]5s^24d^{10}5p^4$	90	Th	$[Rn]7s^26d^2$
15	P	$[Ne]3s^23p^3$	53	I	$[Kr]5s^24d^{10}5p^5$	91	Pa	$[Rn]7s^25f^26d^1$
16	S	$[Ne]3s^23p^4$	54	Xe	$[Kr]5s^24d^{10}5p^6$	92	U	$[Rn]7s^25f^36d^1$
17	Cl	$[Ne]3s^23p^5$	55	Cs	$[Xe]6s^1$	93	Np	$[Rn]7s^25f^46d^1$
18	Ar	$[Ne]3s^23p^6$	56	Ba	$[Xe]6s^2$	94	Pu	$[Rn]7s^25f^6$
19	K	$[Ar]4s^1$	57	La	$[Xe]6s^25d^1$	95	Am	$[Rn]7s^25f^7$
20	Ca	$[Ar]4s^2$	58	Ce	$[Xe]6s^24f^{15}d^1$	96	Cm	$[Rn]7s^25f^76d^1$
21	Sc	$[Ar]4s^23d^1$	59	Pr	$[Xe]6s^24f^3$	97	Bk	$[Rn]7s^25f^9$
22	Ti	$[Ar]4s^23d^2$	60	Nd	$[Xe]6s^24f^4$	98	Cf	$[Rn]7s^25f^{10}$
23	V	$[Ar]4s^23d^3$	61	Pm	$[Xe]6s^24f^5$	99	Es	$[Rn]7s^25f^{11}$
24	Cr	$[Ar]4s^13d^5$	62	Sm	$[Xe]6s^24f^6$	100	Fm	$[Rn]7s^25f^{12}$
25	Mn	$[Ar]4s^23d^5$	63	Eu	$[Xe]6s^24f^7$	101	Md	$[Rn]7s^25f^{13}$
26	Fe	$[Ar]4s^23d^6$	64	Gd	$[Xe]6s^24f^75d^1$	102	No	$[Rn]7s^25f^{14}$
27	Co	$[Ar]4s^23d^7$	65	Tb	$[Xe]6s^24f^9$	103	Lr	$[Rn]7s^25f^{14}6d^1$
28	Ni	$[Ar]4s^23d^8$	66	Dy	$[Xe]6s^24f^{10}$	104	Rf	$[Rn]7s^25f^{14}6d^2$
29	Cu	$[Ar]4s^13d^{10}$	67	Ho	$[Xe]6s^24f^{11}$	105	Db	$[Rn]7s^25f^{14}6d^3$
30	Zn	$[Ar]4s^23d^{10}$	68	Er	$[Xe]6s^24f^{12}$	106	Sg	$[Rn]7s^25f^{14}6d^4$
31	Ga	$[Ar]4s^23d^{10}4p^1$	69	Tm	$[Xe]6s^24f^{13}$	107	Bh	$[Rn]7s^25f^{14}6d^5$
32	Ge	$[Ar]4s^23d^{10}4p^2$	70	Yb	$[Xe]6s^24f^{14}$	108	Hs	$[Rn]7s^25f^{14}6d^6$
33	As	$[Ar]4s^23d^{10}4p^3$	71	Lu	$[Xe]6s^24f^{14}5d^1$	109	Mt	$[Rn]7s^25f^{14}6d^7$
34	Se	$[Ar]4s^23d^{10}4p^4$	72	Hf	$[Xe]6s^24f^{14}5d^2$	110	Ds	$[Rn]7s^25f^{14}6d^8$
35	Br	$[Ar]4s^23d^{10}4p^5$	73	Ta	$[Xe]6s^24f^{14}5d^3$	111	Rg	$[Rn]7s^25f^{14}6d^9$
36	Kr	$[Ar]4s^23d^{10}4p^6$	74	W	$[Xe]6s^24f^{14}5d^4$	112	Cn	$[Rn]7s^25f^{14}6d^{10}$
37	Rb	$[Kr]5s^1$	75	Re	$[Xe]6s^24f^{14}5d^5$			
38	Sr	$[Kr]5s^2$	76	Os	$[Xe]6s^24f^{14}5d^6$			

교재 7.9절

축조 원리와 주기율표

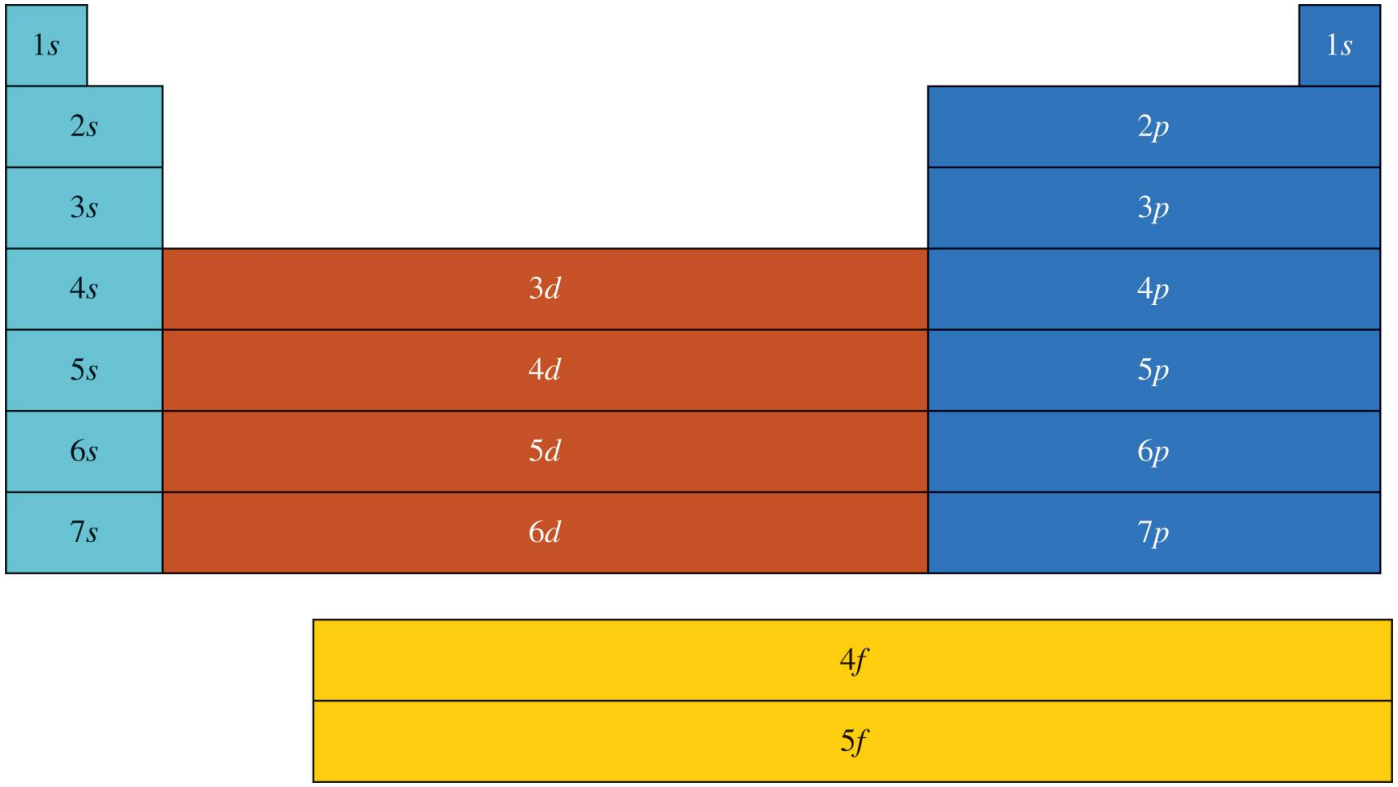
ns, (n-2)f, (n-1)d의 에너지는 유사!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 **H** $1s^1$																	2 **He** $1s^2$
2	3 **Li** $2s^1$	4 **Be** $2s^2$											5 **B** $2s^22p^1$	6 **C** $2s^22p^2$	7 **N** $2s^22p^3$	8 **O** $2s^22p^4$	9 **F** $2s^22p^5$	10 **Ne** $2s^22p^6$
3	11 **Na** $3s^1$	12 **Mg** $3s^2$											13 **Al** $3s^23p^1$	14 **Si** $3s^23p^2$	15 **P** $3s^23p^3$	16 **S** $3s^23p^4$	17 **Cl** $3s^23p^5$	18 **Ar** $3s^23p^6$
4	19 **K** $4s^1$	20 **Ca** $4s^2$	21 **Sc** $4s^23d^1$	22 **Ti** $4s^23d^2$	23 **V** $4s^23d^3$	24 **Cr** $4s^13d^5$	25 **Mn** $4s^23d^5$	26 **Fe** $4s^23d^6$	27 **Co** $4s^23d^7$	28 **Ni** $4s^23d^8$	29 **Cu** $4s^13d^{10}$	30 **Zn** $4s^23d^{10}$	31 **Ga** $4s^24p^1$	32 **Ge** $4s^24p^2$	33 **As** $4s^24p^3$	34 **Se** $4s^24p^4$	35 **Br** $4s^24p^5$	36 **Kr** $4s^24p^6$
5	37 **Rb** $5s^1$	38 **Sr** $5s^2$	39 **Y** $5s^24d^1$	40 **Zr** $5s^24d^2$	41 **Nb** $5s^14d^4$	42 **Mo** $5s^14d^5$	43 **Tc** $5s^24d^5$	44 **Ru** $5s^14d^7$	45 **Rh** $5s^14d^8$	46 **Pd** $4d^{10}$	47 **Ag** $5s^14d^{10}$	48 **Cd** $5s^24d^{10}$	49 **In** $5s^25p^1$	50 **Sn** $5s^25p^2$	51 **Sb** $5s^25p^3$	52 **Te** $5s^25p^4$	53 **I** $5s^25p^5$	54 **Xe** $5s^25p^6$
6	55 **Cs** $6s^1$	56 **Ba** $6s^2$	57 **La** $6s^25d^1$	72 **Hf** $6s^25d^2$	73 **Ta** $6s^25d^3$	74 **W** $6s^25d^4$	75 **Re** $6s^25d^5$	76 **Os** $6s^25d^6$	77 **Ir** $6s^25d^7$	78 **Pt** $6s^15d^9$	79 **Au** $6s^15d^{10}$	80 **Hg** $6s^25d^{10}$	81 **Tl** $6s^26p^1$	82 **Pb** $6s^26p^2$	83 **Bi** $6s^26p^3$	84 **Po** $6s^26p^4$	85 **At** $6s^26p^5$	86 **Rn** $6s^26p^6$
7	87 **Fr** $7s^1$	88 **Ra** $7s^2$	89 **Ac** $7s^26d^1$	104 **Rf** $7s^26d^2$	105 **Db** $7s^26d^3$	106 **Sg** $7s^26d^4$	107 **Bh** $7s^26d^5$	108 **Hs** $7s^26d^6$	109 **Mt** $7s^26d^7$	110 **Ds** $7s^26d^8$	111 **Rg** $7s^26d^9$	112 **Cn** $7s^26d^{10}$	113 **Nh** $7s^27p^1$	114 **Fl** $7s^27p^2$	115 **Mc** $7s^27p^3$	116 **Lv** $7s^27p^4$	117 **Ts** $7s^27p^5$	118 **Og** $7s^27p^6$

58 **Ce** $6s^24f^15d^1$	59 **Pr** $6s^24f^3$	60 **Nd** $6s^24f^4$	61 **Pm** $6s^24f^5$	62 **Sm** $6s^24f^6$	63 **Eu** $6s^24f^7$	64 **Gd** $6s^24f^75d^1$	65 **Tb** $6s^24f^9$	66 **Dy** $6s^24f^{10}$	67 **Ho** $6s^24f^{11}$	68 **Er** $6s^24f^{12}$	69 **Tm** $6s^24f^{13}$	70 **Yb** $6s^24f^{14}$	71 **Lu** $6s^24f^{14}5d^1$
90 **Th** $7s^26d^2$	91 **Pa** $7s^25f^26d^1$	92 **U** $7s^25f^36d^1$	93 **Np** $7s^25f^46d^1$	94 **Pu** $7s^25f^6$	95 **Am** $7s^25f^7$	96 **Cm** $7s^25f^76d^1$	97 **Bk** $7s^25f^9$	98 **Cf** $7s^25f^{10}$	99 **Es** $7s^25f^{11}$	100 **Fm** $7s^25f^{12}$	101 **Md** $7s^25f^{13}$	102 **No** $7s^25f^{14}$	103 **Lr** $7s^25f^{14}6d^1$

(그림 출처: 교재 그림 8.2)

축조 원리와 주기율표



(그림 출처: 교재 그림 7.34)

예제 7.13

(a) 황(S)과 (b) 반자기성인 팔라듐(Pd)의 바닥 상태 전자 배치를 쓰라.

비활성 기체 원소를 이용하여 닫힌 껍질을 찾고, 나머지 전자를 배치한다

(a) 황의 전자 수는 16개이다.

비활성 기체 중 He는 2개, Ne는 10개, Ar는 18개의 전자를 가지므로

황의 경우 닫힌 껍질은 [Ne] = $1s^2 2s^2 2p^6$로 표현할 수 있다.

나머지 6개의 전자는 3s와 3p에 순서대로 배치하면,

황의 전자 배치는 $[Ne]3s^2 3p^4$가 된다.

예제 7.13

(a) 황(S)과 (b) 반자기성인 팔라듐(Pd)의 바닥 상태 전자 배치를 쓰라.

비활성 기체 원소를 이용하여 닫힌 껍질을 찾고, 나머지 전자를 배치한다

(b) 팔라듐의 전자 수는 46개이다.

비활성 기체 중 이보다 전자 수가 작으면서 가장 큰 원소는 $_{36}$Kr이므로

팔라듐의 닫힌 껍질은 [Kr] = $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$

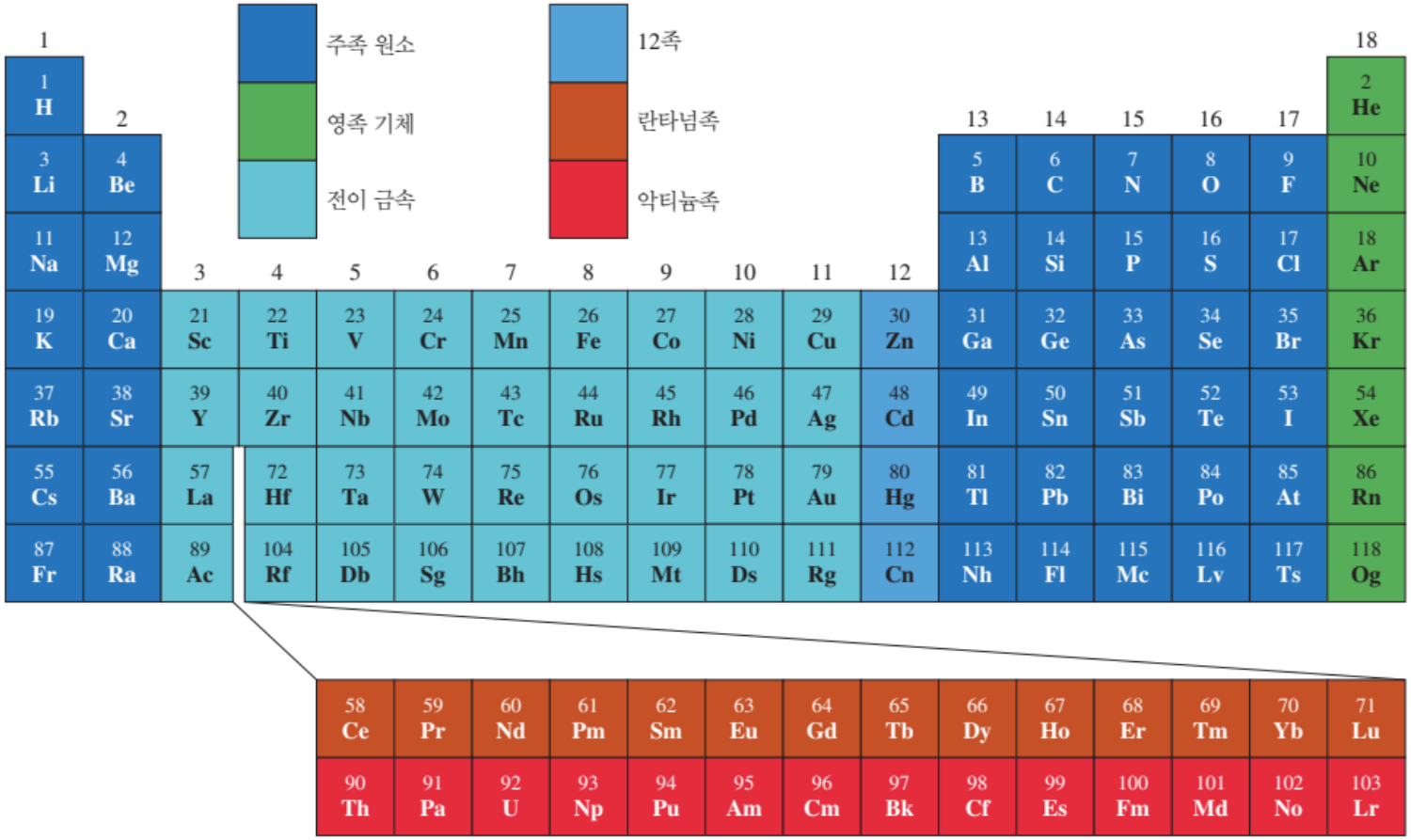
나머지 10개의 전자는 에너지가 비슷한 5s와 4d에 배치되는데,

이 때 가능한 배치는 $4d^{10}$, $5s^1 4d^9$, $5s^2 4d^8$이 존재한다.

이 중 반자기성인 배치를 찾으면 [Kr]$4d^{10}$가 된다.

8장 “원소의 주기성”

원소의 분류



(그림 출처: 교재 그림 8.3)

예제 8.1

어떤 원소의 원자는 15개의 전자를 가지고 있다. 주기율표를 보지 않고 다음 질문에 답하라.

(a) 이 원소의 바닥 상태 전자 배치는 무엇인가? 축조 원리를 이용!

이 원소의 닫힌 껍질은 [Ne] = $1s^2 2s^2 2p^6$이므로, $[Ne]3s^2 3p^3$

(b) 이 원소를 어떻게 분류할 수 있는가? 전자 배치로부터 분류한다

3p 부껍질이 다 차지 않았으므로 주족 원소이다.

(c) 이 원소는 반자기성인가, 상자기성인가? 훈트 규칙을 이용!

훈트 규칙에 의해 3개의 전자는 평행하므로 상자기성으로 예측된다.

원자 내 전자의 분류

- 원자가 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자
- 핵심부 전자(비원자가 전자): 원자가 전자가 아닌 전자
- 예: 산소의 경우, $1s^2 2s^2 2p^4$의 전자 배치
  - 원자가 전자: $2s^2 2p^4$
  - 핵심부 전자: $1s^2$

- 원자가 전자에 의해 원소의 화학적 성질이 결정된다
- 주기율표의 "족"은 원자가 전자의 개수와 형태가 (거의) 동일

“족”과 원자가 전자

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 **H** $1s^1$																	2 **He** $1s^2$
2	3 **Li** $2s^1$	4 **Be** $2s^2$											5 **B** $2s^22p^1$	6 **C** $2s^22p^2$	7 **N** $2s^22p^3$	8 **O** $2s^22p^4$	9 **F** $2s^22p^5$	10 **Ne** $2s^22p^6$
3	11 **Na** $3s^1$	12 **Mg** $3s^2$											13 **Al** $3s^23p^1$	14 **Si** $3s^23p^2$	15 **P** $3s^23p^3$	16 **S** $3s^23p^4$	17 **Cl** $3s^23p^5$	18 **Ar** $3s^23p^6$
4	19 **K** $4s^1$	20 **Ca** $4s^2$	21 **Sc** $4s^23d^1$	22 **Ti** $4s^23d^2$	23 **V** $4s^23d^3$	24 **Cr** $4s^13d^5$	25 **Mn** $4s^23d^5$	26 **Fe** $4s^23d^6$	27 **Co** $4s^23d^7$	28 **Ni** $4s^23d^8$	29 **Cu** $4s^13d^{10}$	30 **Zn** $4s^23d^{10}$	31 **Ga** $4s^24p^1$	32 **Ge** $4s^24p^2$	33 **As** $4s^24p^3$	34 **Se** $4s^24p^4$	35 **Br** $4s^24p^5$	36 **Kr** $4s^24p^6$
5	37 **Rb** $5s^1$	38 **Sr** $5s^2$	39 **Y** $5s^24d^1$	40 **Zr** $5s^24d^2$	41 **Nb** $5s^14d^4$	42 **Mo** $5s^14d^5$	43 **Tc** $5s^24d^5$	44 **Ru** $5s^14d^7$	45 **Rh** $5s^14d^8$	46 **Pd** $4d^{10}$	47 **Ag** $5s^14d^{10}$	48 **Cd** $5s^24d^{10}$	49 **In** $5s^25p^1$	50 **Sn** $5s^25p^2$	51 **Sb** $5s^25p^3$	52 **Te** $5s^25p^4$	53 **I** $5s^25p^5$	54 **Xe** $5s^25p^6$
6	55 **Cs** $6s^1$	56 **Ba** $6s^2$	57 **La** $6s^25d^1$	72 **Hf** $6s^25d^2$	73 **Ta** $6s^25d^3$	74 **W** $6s^25d^4$	75 **Re** $6s^25d^5$	76 **Os** $6s^25d^6$	77 **Ir** $6s^25d^7$	78 **Pt** $6s^15d^9$	79 **Au** $6s^15d^{10}$	80 **Hg** $6s^25d^{10}$	81 **Tl** $6s^26p^1$	82 **Pb** $6s^26p^2$	83 **Bi** $6s^26p^3$	84 **Po** $6s^26p^4$	85 **At** $6s^26p^5$	86 **Rn** $6s^26p^6$
7	87 **Fr** $7s^1$	88 **Ra** $7s^2$	89 **Ac** $7s^26d^1$	104 **Rf** $7s^26d^2$	105 **Db** $7s^26d^3$	106 **Sg** $7s^26d^4$	107 **Bh** $7s^26d^5$	108 **Hs** $7s^26d^6$	109 **Mt** $7s^26d^7$	110 **Ds** $7s^26d^8$	111 **Rg** $7s^26d^9$	112 **Cn** $7s^26d^{10}$	113 **Nh** $7s^27p^1$	114 **Fl** $7s^27p^2$	115 **Mc** $7s^27p^3$	116 **Lv** $7s^27p^4$	117 **Ts** $7s^27p^5$	118 **Og** $7s^27p^6$

58 **Ce** $6s^24f^15d^1$	59 **Pr** $6s^24f^3$	60 **Nd** $6s^24f^4$	61 **Pm** $6s^24f^5$	62 **Sm** $6s^24f^6$	63 **Eu** $6s^24f^7$	64 **Gd** $6s^24f^75d^1$	65 **Tb** $6s^24f^9$	66 **Dy** $6s^24f^{10}$	67 **Ho** $6s^24f^{11}$	68 **Er** $6s^24f^{12}$	69 **Tm** $6s^24f^{13}$	70 **Yb** $6s^24f^{14}$	71 **Lu** $6s^24f^{145}d^1$
90 **Th** $7s^26d^2$	91 **Pa** $7s^25f^26d^1$	92 **U** $7s^25f^36d^1$	93 **Np** $7s^25f^46d^1$	94 **Pu** $7s^25f^6$	95 **Am** $7s^25f^7$	96 **Cm** $7s^25f^76d^1$	97 **Bk** $7s^25f^9$	98 **Cf** $7s^25f^{10}$	99 **Es** $7s^25f^{11}$	100 **Fm** $7s^25f^{12}$	101 **Md** $7s^25f^{13}$	102 **No** $7s^25f^{14}$	103 **Lr** $7s^25f^{14}6d^1$

(그림 출처: 교재 그림 8.2)

주족 원소의 화학적 성질

- 같은 족에 속하는 주족 원소들은 화학적 성질이 유사함
  - 1족(1A족): XOH와 같은 화합물 형성(LiOH, NaOH, …)
  - 2족(2A족): $X(OH)_2$와 같은 화합물 형성($Be(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, …)
  - 13족(3A족): XH_3와 같은 화합물 형성(BH_3, AlH_3, …)
  - 14족(4A족): XH_4와 같은 화합물 형성(CH_4, SiH_4, …)
  - 15족(5A족): XH_3와 같은 화합물 형성(NH_3, PH_3, …)
  - 16족(6A족): H_2X와 같은 화합물 형성(H_2O, H_2S, …)
  - 17족(7A족): HX와 같은 화합물 형성(HF, HCl, HBr, …)
  - 18족(8A족): 반응성이 거의 없음
- 전이 금속과 란타넘족, 악티늄족은 전체적으로 유사함